Análisis Funcional
4 de diciembre de 2024

(1) En el espacio de Banach $X = \big(C[0,1], \|\cdot\|_\infty\big)$ se considera el funcional lineal φ definido por

$$\varphi(f) \,=\, \int_0^1 (2t-1) f(t)\, dt \qquad \forall\, f \in C[0,1].$$

(a) Pruebe que φ es continuo y calcule su norma.

(b) ¿Alcanza φ su norma? Justifique su respuesta.

(c) ¿Existe $x^{**} \in X^{**}$ con $\|x^{**}\| = 1$ tal que $x^{**}(\varphi) = \|\varphi\|$? Justifique su respuesta.

(2) Rodee las afirmaciones verdaderas (que pueden ser una, dos, tres o cuatro):

(a) Sea X un subespacio cerrado de ℓ_{3000} de dimensión infinita ¿Puede ser X isomorfo a ℓ_1?

(a1) Si, porque $\ell_1 \subseteq \ell_{3000}$

(a2) No, porque $\ell_1 \nsubseteq \ell_{3000}$

(a3) No, porque ℓ_1 es separable y X no lo es

(a4) No, porque X^* es separable y ℓ_1^* no lo es

(b) Sea $\psi\colon \ell_2 \to \mathbb{R}$ el funcional lineal dado por $\psi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x(n)}{n}$ para $x \in \ell_2$:

(b1) ψ alcanza su norma porque ℓ_2 es reflexivo

(b2) ψ alcanza su norma porque ℓ_2 es un espacio de Hilbert

(b3) ψ no alcanza su norma

(b4) ψ no alcanza su norma porque ℓ_2 no es completo

(c) Sea $Y = \mathbb{K}^{(\mathbb{N})}$ (el espacio vectorial de las sucesiones casi nulas):

(c1) la norma de la suma y la norma del máximo son equivalentes en Y

(c2) la norma de la suma y la norma del máximo no son equivalentes en Y

(c3) cualesquiera dos normas definidas en Y son equivalentes

(c4) no se puede definir ninguna norma en Y

(d) En un espacio normado X tomamos un conjunto convexo y cerrado C y un punto $x_0 \notin C$:

(d1) existe $f \in X^*$ tal que $\sup \operatorname{Re} f(C) \leq \operatorname{Re} f(x_0)$

(d2) existe $f \in X^*$ tal que $\sup \operatorname{Re} f(C) < \operatorname{Re} f(x_0)$

(d3) no se puede asegurar que C se pueda separar de x_0 si el interior de C es vacío

(d4) existe un único $f \in X^*$ tal que $\sup \operatorname{Re} f(C) \leq \operatorname{Re} f(x_0)$

(e) Sea Z un espacio normado de dimensión finita:

(e1) cualquier aplicación lineal que sale de Z es abierta

(e2) cualquier aplicación lineal que llega a Z es continua

(e3) cualquier aplicación lineal sobreyectiva que llega a Z es abierta

(e4) cualquier aplicación lineal que sale de Z es continua